교육
과정
소개서.

GraphRAG의 모든 것 : Neo4j·지식그래프로 완성하는
Graph 기반 Agent 챗봇 (by. 공원나연)

Fast campus



강의정보

강의장	온라인 강의	데스크탑, 노트북, 모바일 등
수강 기간	평생 소장
상세페이지	https://fastcampus.co.kr/data_online_graphrag2
강의시간	18시간 37분
문의	고객센터

강의특징

나만의 속도로	낮이나 새벽이나 내가 원하는 시간대에 나의 스케쥴대로 수강
원하는 곳 어디서나	시간을 쪼개 먼 거리를 오가며 오프라인 강의장을 찾을 필요 없이 어디서든 수강
무제한 복습	무엇이든 반복적으로 학습해야 내것이 되기에 이해가 안가는 구간 몇번이고 재생

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved.



강의목표

- 국내 최초 Graph AtoZ : 그래프 DB부터 지식그래프, GraphRAG, Agent 서비스 구현까지! 개념에서 끝나는 강의가 아닌 6가지 단계별 실습 + 4개 실전 프로젝트로 완성하는 그래프의 모든 것
- 데모까지 완성하는 Graph Agent 구축을 목표로, GraphDB부터 GraphRAG까지 기초부터 단계적으로 학습합니다.
- 개념부터 실습 프로젝트, 핵심 툴 사용법까지 그래프에 필요한 전 과정을 한 번에 이해하고 구축해볼 수 있도록 구성되어 있습니다.

강의요약

- 그래프를 활용하며 마주치는 한계를 해결하기 위해 Graph의 핵심 개념과 구조 원리를 먼저 짚습니다.
- 기초 개념부터 지식그래프 구축, GraphRAG 활용, Agent 구현까지 단계별 실습으로 핵심을 이해하고, 프로젝트를 통해 그래프 기반 시스템을 완성합니다.
- Neo4j 환경 구축부터 데이터 저장·확인, Cypher 문법까지 그래프를 실제로 다루기 위한 필수 툴을 한 번에 익힙니다. 또한 최신 업데이트 된 agent 툴도 함께 학습합니다.

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved.



강사

박나연

과목

- GraphRAG의 모든 것 : Neo4j·지식그래프로 완성하는 Graph 기반 Agent 챗봇 (by. 공원나연)

약력

- 현) 프리랜서 AI Engineer
- Knowledge Graph 및 GraphRAG 시스템 개발
- 멀티에이전트 기반 지식관리 시스템 개발
- 공공기관 데이터 활용 RAG 기술 자문 및 개발
- 머신러닝, 딥러닝 기반 학생 성취도 진단, 문제 추천모델 연구 및 개발
- 오픈소스 LLM 및 API 기반 RAG 챗봇 개발

[외부 이력]

- 유튜브 <공원나연> Neo4j 기반 GraphRAG, AI Agent, LLM 등 개념 및 활용법 공유
- 패스트캠퍼스 <실전 AI Agent의 모든 것 : 34개 프로젝트로 MCP부터 GraphRAG Agent까지 (by. 공원나연)> 강사
- 패스트캠퍼스 강사
- 천재교육 주관 머신러닝, 추천시스템 강사
- NCS직종 정보기술전략·계획(200101), 정보기술개발(200102), 인공지능(200107) 확인강사
- 다수 AI 기업 GraphDB / GraphRAG 관련 자문 및 프로젝트 참여

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved.



CURRICULUM

01.

GraphDB와 Neo4j 핵심 기초

파트별 수강시간 03:25:17

CH01. GraphDB 이해하기
01. 오리엔테이션
02. GraphDB란
03. GraphDB의 종류 알아보기
CH02. neo4j 사용하기
01. [실습] neo4j 구축 환경 - sandbox
02. [실습] neo4j 구축 환경 - AuraDB
03. [실습] neo4j 구축 환경 - 데스크탑(로컬)
04. [실습] 그래프 데이터 저장하고 확인하기
05. [실습] 파이썬에서 neo4j 연결하기
CH03. 그래프 데이터 활용하기
01. [실습] 그래프 쿼리언어 cypher 문법 (1) - 데이터 조회
02. [실습] 그래프 쿼리언어 cypher 문법 (2) - 데이터 저장
03. [프로젝트] 그래프 쿼리 기반 추천 시스템 구현하기



CURRICULUM

02.

지식그래프 구축 실전

파트별 수강시간 05:59:03

CH01. 지식그래프 이해하기
01. 지식그래프 표현방법 이해하고 그려보기
02. arrows.app 사용하기
03. GraphRAG를 위한 지식그래프
04. Neo4j LLM Graph Builder 맛보기
CH02. 지식그래프 구축하기
01. [실습] 텍스트를 지식그래프로 변환하기
02. [프로젝트] CSV-Excel 데이터를 지식그래프로 변환하기
03. [프로젝트] PDF 문서를 지식그래프로 변환하기 (1) - 목차를 그래프로
04. [프로젝트] PDF 문서를 지식그래프로 변환하기 (2) - 본문을 그래프로
05. [프로젝트] 법률-법령 정보를 지식그래프로 변환하기 (1) - 국가법령정보 Open API 발급
06. [프로젝트] 법률-법령 정보를 지식그래프로 변환하기 (2) - 현행법령과 해석례 통합
07. [프로젝트] 캐글 상품 구매이력 데이터를 지식그래프로 변환하기
08. [프로젝트] 의료 지식 데이터를 지식그래프로 변환하기



CURRICULUM

03.

GraphRAG 핵심 패턴과 평가

파트별 수강시간 05:56:53

CH01. GraphRAG 구축하기
01. GraphRAG 란- (ft. Neo4j GraphRAG 패키지)
02. [실습] Text2Cypher - 사용자 질의를 Cypher 쿼리로 변환하기 (문서, 법령, 의료 등)
03. [프로젝트] 의사결정을 위한 추론 검색 구현하기Text2Cypher - 쿼리 생성, 조회, 답변 파이프라인으로 GraphRAG 구현하기
04. [프로젝트] 의료 지식그래프 기반 의사결정을 위한 추론 검색 구현하기
05. [실습] Vector Search - 문서 지식그래프에 벡터 인덱스 추가하고 의미 검색 구현하기
06. [프로젝트] Vector + Graph - 의미 검색과 서브 그래프 함께 가져오는 하이브리드 GraphRAG 구현하기
07. [프로젝트] Vector + Graph - 벡터 데이터베이스(Qdrant)와 함께 사용하기
09. [프로젝트] 다양한 검색기반 GraphRAG 파이프라인 완성하기 - ToolsRetriever
CH02. GraphRAG 평가하기
01. RAG 평가 기준 이해하기
02. [프로젝트] RAGAS로 GraphRAG 평가하기
03. [프로젝트] GraphRAG 평가 데이터셋 활용하여 평가하기



CURRICULUM

04.

GraphRAG 에이전트와 챗봇 실전

파트별 수강시간 01:55:14

CH01. GraphRAG Agent 구축하기
01. AI Agent 이해하기
02. [실습] 도구 기반 Agent 구현하기
03. [프로젝트] GraphRAG를 위한 도구 정의하기
04. [프로젝트] GraphRAG Agent 구현하기 (1) - 검색 방식 자동화
05. Agentic 워크플로 이해하기(ft. 랭그래프)
06. [프로젝트] GraphRAG Agent 구현하기 (2) - 쿼리 생성 수정 자동화
CH02. Agent 챗봇 만들기
01. [실습] streamlit으로 챗봇 만들기
02. [프로젝트] GraphRAG Agent를 챗봇으로 완성하기



CURRICULUM

05.

세미나

파트별 수강시간 01:21:04

공원나연세미나

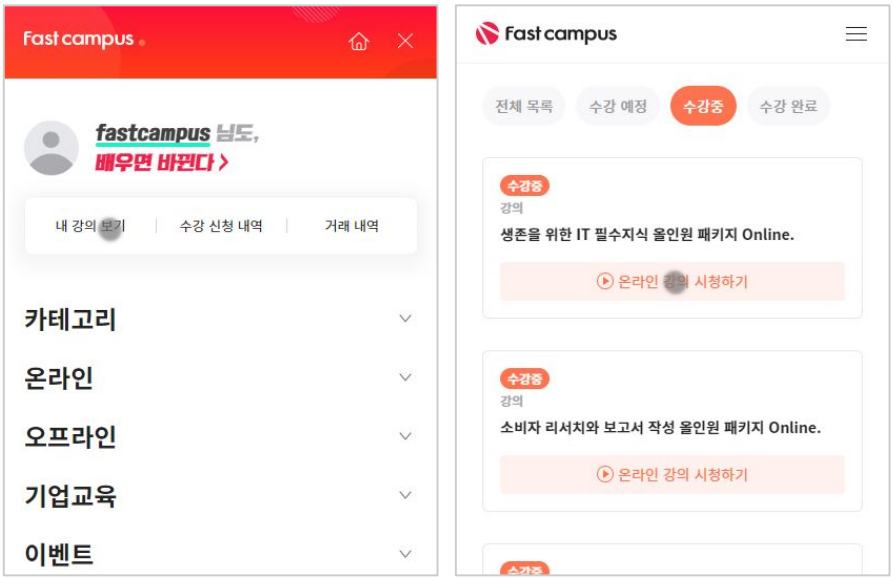


주의 사항

- 상황에 따라 사전 공지 없이 할인이 조기 마감되거나 연장될 수 있습니다.
- 패스트캠퍼스의 모든 온라인 강의는 **아이디 공유를 금지**하고 있으며 1개의 아이디로 여러 명이 수강하실 수 없습니다.
- 별도의 주의사항은 각 강의 상세페이지에서 확인하실 수 있습니다.

수강 방법

- 패스트캠퍼스는 크롬 브라우저에 최적화 되어있습니다.
- 사전 예약 판매 중인 강의의 경우 1차 공개일정에 맞춰 '온라인 강의 시청하기'가 활성화됩니다.



환불 규정

- 강의 시수, 형태에 따라 환불 규정이 상이 하므로 반드시 각 강의 상세페이지 하단 [환불 규정]과 [패스트캠퍼스 취소/환불 정책] 내용을 확인해 주시기 바랍니다.
- 패스트캠퍼스 취소/환불 정책 : https://fastcampus.co.kr/info/policies/refund

Copyright ⓒ FAST CAMPUS Corp. All Rights Reserved.